

TD n°4. Thermodynamique.
Filières SMP, SMC & SMA /S1.

Exercice 1 : Moteur thermique. Machine frigorifique.

On considère une machine thermique ditherme dont la source chaude est à une température T_1 et dont la source froide est à une température T_2 . Le fluide de cette machine échange la chaleur Q_1 avec la source chaude, la chaleur Q_2 avec la source froide et effectue un travail W . Le fluide est assimilé à un gaz parfait. Au départ, le fluide dans l'état A subit les transformations suivantes : une compression isotherme AB à T_2 , une compression isentropique BC, une détente isotherme CD à T_1 et enfin une détente isentropique DA.

1°) Représenter ce cycle dans un diagramme de Clapeyron. Indiquer le sens dans lequel il est décrit ainsi que le signe de son travail.

2°) Montrer que $V_A/V_B = V_D/V_C$.

3°) Déterminer les chaleurs échangées Q_1 et Q_2 par le fluide. En déduire l'égalité de Clausius :

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Donner une interprétation simple à cette égalité.

4°) Cette machine est utilisée comme machine frigorifique. Représenter schématiquement cette machine en indiquant les sens des échanges de chaleur et de travail ainsi que les signes des chaleurs et du travail échangés.

5°) Calculer le coefficient de performance ou efficacité de cette machine pour $t_1 = 25^\circ\text{C}$ et $t_2 = -15^\circ\text{C}$.

6°) Calculer la chaleur empruntée à la source froide si la machine a consommé un travail égal à 12 kJ.

Exercice 2 : Moteur à combustion interne.

Le cycle d'un moteur à combustion interne peut être réduit à un cycle réversible décrit par une masse d'air constante. La masse du carburant injecté dans le moteur et celle des gaz produits par la combustion sont supposées négligeables devant la masse d'air. L'air est assimilé à un gaz parfait. Ce cycle est composé des transformations suivantes :

AB : compression adiabatique qui amène l'air de l'état (V_1, T_1) à l'état $(V_2 = V_1/a, T_2)$. Le rapport $a = V_1/V_2$ est appelé "taux de compression".

BC : échauffement à volume constant jusqu'à la température T_3 . Cet échauffement résulte de la combustion interne rapide d'une petite masse de carburant injectée à la fin de la compression précédente. Au cours de cet échauffement, l'air reçoit une chaleur Q_1 .

CD : détente adiabatique jusqu'à l'état (V_1, T_4) .

DA : refroidissement à volume constant au cours duquel le gaz cède la chaleur Q_2 et retourne à l'état initial.

1°) Représenter ce cycle dans le diagramme de Clapeyron.

2°) Exprimer les rapports T_2/T_1 et T_3/T_4 ainsi que le rendement η en fonction de a et de $\gamma = c_p/c_v$. Les chaleurs spécifiques molaires ou massiques sont indépendantes de la température.

3°) Calculer P_2, P_3 et T_3, P_4 et T_4 ainsi que le rendement η .

On donne : Température initiale 18°C , pression initiale 1 atm, $a = 5$, $c_v = 0,2 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, pouvoir calorifique du mélange 300 cal/g d'air et $\gamma = 1,5$. Le pouvoir calorifique du mélange est l'énergie dégagée sous forme de chaleur par la combustion interne du carburant dans l'air.

Exercice 3 : Pompe à chaleur.

Pour maintenir en hiver la température d'un local à $t_1 = 20^\circ\text{C}$ pour une température extérieure égale à $t_2 = -5^\circ\text{C}$, on utilise l'énergie thermique Q libérée par la combustion dans l'air d'un combustible liquide.

1°) On utilise la chaleur libérée par la combustion pour faire fonctionner une pompe à chaleur réversible entre le local et l'extérieur. Calculer le coefficient de performance ou efficacité de cette pompe à chaleur, ainsi que le travail consommé par le moteur de cette pompe sachant que la chaleur reçue par le local est de 164 kJ.

2°) Un conseiller propose un dispositif qu'il déclare plus avantageux. L'énergie thermique Q est utilisée pour la vaporisation de l'eau d'une chaudière auxiliaire à la température $t_3 = 210^\circ\text{C}$ qui sert de source chaude à un moteur ditherme réversible dont la source froide est le local. Le moteur reçoit une chaleur égale à Q . Le travail fourni par ce moteur est utilisé pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Déterminer le rapport Q_{local}/Q où Q_{local} est la chaleur reçue par le local.

3°) Un autre conseiller propose un autre dispositif qu'il déclare également plus avantageux. L'énergie thermique Q est utilisée pour la vaporisation de l'eau d'une chaudière auxiliaire à la température $t_3 = 260^\circ\text{C}$ qui sert de source chaude à un moteur ditherme réversible dont la source froide est cette fois-ci l'air extérieur. Le moteur reçoit une chaleur égale à Q . Le travail fourni par ce moteur est utilisé pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Déterminer le rapport Q_{local}/Q où Q_{local} est la chaleur reçue par le local.

4°) Lequel des deux dispositifs est thermodynamiquement le plus avantageux ?

Exercice 4 : Moteur Diesel. (Contrôle 2, année 2011/2012).

On considère le moteur Diesel suivant : une même quantité d'un gaz parfait décrit de manière réversible un cycle ABCD :

- Les transformations AB et CD sont adiabatiques.
- La transformation BC est une isobare au cours de laquelle le gaz reçoit une quantité de chaleur Q_C en provenance d'une source chaude.
- La transformation DA est une isochore au contact de l'atmosphère jouant le rôle de source froide.

On donne : rapport des capacités thermiques $\gamma = C_p/C_v = 1,4$ et $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Le tableau ci-dessous résume les données concernant les différents états du gaz.

	A	B	C	D
P en atmosphères	1,00			
T en K	323	954		
V en litres	2,40		0,24	2,40

1) Recopier le tableau ci-dessus et le compléter, en déterminant les volumes, températures et pressions des états B, C et D.

2) Tracer l'allure du cycle décrit par le gaz dans le diagramme de Clapeyron en précisant son sens.

3) Calculer le nombre n de moles du gaz qui subit ces quatre transformations.

4) Calculer les capacités thermiques à volume constant et à pression constante.

5) Calculer les travaux et les quantités de chaleurs échangées par le gaz au cours de chacune des transformations AB, BC, CD et DA.

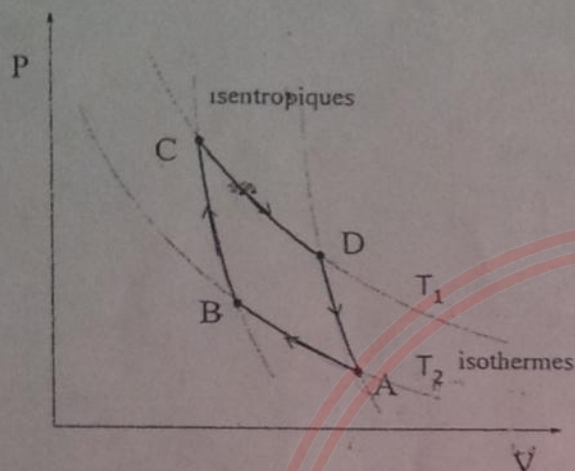
6) Définir le rendement thermodynamique ρ du moteur Diesel étudié et le calculer numériquement.

7) Donner l'expression du rendement d'un moteur de Carnot fonctionnant entre deux sources de températures égales à T_A et à T_C et le calculer numériquement.

8) Comparer les deux rendements. Quelles conclusions pouvez-vous tirer ?

Exercice 1

1) Représentation



sens : horaire (sens des aiguilles d'une montre).

signe du travail : $W < 0$.

2) Relation entre volumes

BC isentropique : $T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_B}{V_C} = \left(\frac{T_C}{T_B}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

DA isentropique : $T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_A}{V_D} = \left(\frac{T_D}{T_A}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

On a donc : $\frac{V_B}{V_C} = \frac{V_A}{V_D}$ ou $\frac{V_A}{V_B} = \frac{V_D}{V_C}$

3) Chaleurs échangées

AB isotherme. Gaz parfait : $\Delta U = 0$. Premier principe $\Delta U = Q_2 + W_2$. D'où : $Q_2 = -W_2$.

$$Q_2 = nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A} < 0$$

CD isotherme. Gaz parfait : $\Delta U = 0$. Premier principe $\Delta U = Q_1 + W_1$. D'où : $Q_1 = -W_1$.

$$Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_D}{V_C} > 0$$

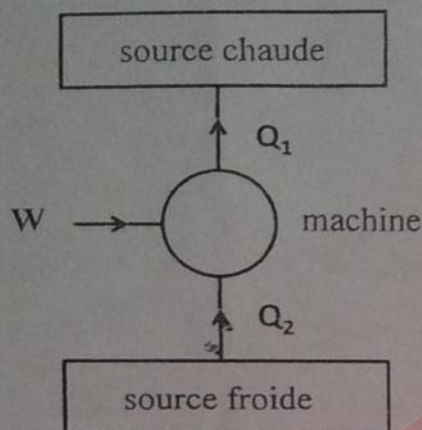
$$\frac{Q_1}{T_1} = nR \ln \frac{V_D}{V_C} = nR \ln \frac{V_A}{V_B} \text{ (d'après question 2 : relation entre volumes) } = - \frac{Q_2}{T_2}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \text{ (égalité de Clausius)}$$

Interprétation

L'égalité de Clausius est la traduction de la relation : $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$. En effet, Q_1/T_1 est la variation de l'entropie du gaz au cours de l'isotherme T_1 et Q_2/T_2 est la variation de l'entropie du gaz au cours de l'isotherme T_2 . Comme au cours des isentropiques la variation de l'entropie est nulle on obtient, en écrivant $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$, l'égalité de Clausius.

4) Représentation de la machine



- $Q_1 < 0$: chaleur *cédée* à la source chaude
- $Q_2 > 0$: chaleur *empruntée* à la source froide
- $W > 0$: travail *reçu*

5) Coefficient de performance

$$\beta = \frac{\text{énergie recherchée}}{\text{énergie payée}} \text{ (définition)} = \frac{Q_2}{W} \quad (\beta > 0)$$

Premier principe : $\Delta U_{\text{cycle}} = W + Q_1 + Q_2$. D'autre part $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$, d'où :

$$W + Q_1 + Q_2 = 0 \quad (1)$$

Second principe : $\Delta S_{\text{cycle}} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2}$. D'autre part, $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$, d'où :

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (2)$$

Relation (1) : $W = -Q_1 - Q_2$

Relation (2) : $Q_1 = -\frac{T_1}{T_2} Q_2$ *Transformations Réversibles*

En remplaçant dans l'expression du coefficient de performance, on obtient :

$$\beta = \frac{Q_2}{\frac{T_1}{T_2} Q_2 - Q_2} = \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} \Rightarrow \beta = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Application numérique : $\beta = \frac{258}{298 - 258} = 6,45$

6) Chaleur empruntée à la source froide

$$\beta = \frac{Q_2}{W} \Rightarrow Q_2 = \beta W$$

Application numérique : $Q_2 = 6,45 \times 12 \text{ kJ} = 77,4 \text{ kJ}$

Exercice 2 : Moteur à combustion interne.

1) Représentation du cycle dans le diagramme de Clapeyron.
N.B : les courbes adiabatiques d'équation

$$PV^\gamma = cte \Rightarrow P = \frac{cte}{V^\gamma} \text{ ne sont pas parallèles. On}$$

aura une idée plus précise sur l'allure du diagramme après avoir calculé les valeurs numériques de P_2 , P_3 et P_4 .

2) AB est une transformation adiabatique, on a donc : $PV^\gamma = cte$ ou $TV^{\gamma-1} = cte$

$$\Rightarrow T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \text{ et comme } V_1 = a V_2$$

$$\text{alors } T_2 = T_1 a^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = a^{\gamma-1}.$$

$$\text{De même on a : } T_3 = T_4 a^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{T_3}{T_4} = a^{\gamma-1};$$

Le rendement étant défini par : $\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$, et sachant que pour l'unité de masse d'air on a :

$$Q_1 = c_V^0 (T_3 - T_2) \text{ et } Q_2 = c_V^0 (T_1 - T_4), \text{ il vient : } \eta = 1 + \frac{T_1 - T_4}{T_3 - T_2} \text{ avec } T_1 = T_2 a^{1-\gamma} \text{ et } T_3 = T_4 a^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \eta = 1 - a^{1-\gamma}.$$

3) AB est une transformation adiabatique on a donc : $PV^\gamma = cte$, soit $P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \Rightarrow P_2 = P_1 a^\gamma$, Appl. Numérique : $P_2 = 11,18 \text{ atm}$.

BC est une transformation isochore, dans ce cas $Q_1 = 300 \text{ cal/g}$, comme $Q_1 = c_V^0 (T_3 - T_2) \Rightarrow T_3 = T_2 + \frac{Q_1}{c_V^0}$ soit $T_3 = T_1 a^{\gamma-1} + \frac{Q_1}{c_V^0}$; Appl. Numérique : $T_3 = 291.(5)^{0.5} + \frac{300}{0.2}$.

Soit $T_3 \sim 2151 \text{ K}$.

BC est une transformation isochore, on a donc : $P_2 V_2 = RT_2$ et $P_3 V_2 = RT_3 \Rightarrow \frac{P_3}{T_3} = \frac{P_2}{T_2}$,

$$\text{d'où } P_3 = \frac{T_3}{T_2} P_2 = P_2 \frac{T_3}{T_1 a^{\gamma-1}}; \text{ Appl. Numérique : } P_3 = 11,18 \cdot \frac{2151}{291.(5)^{0.5}}, \text{ soit } P_3 = 37 \text{ atm.}$$

CD est une transformation adiabatique ($PV^\gamma = cte$), on a donc : $P_3 V_2^\gamma = P_4 V_1^\gamma \Rightarrow P_4 = P_3 a^{-\gamma}$, Appl. Numérique : $P_4 = 3,3 \text{ atm}$.

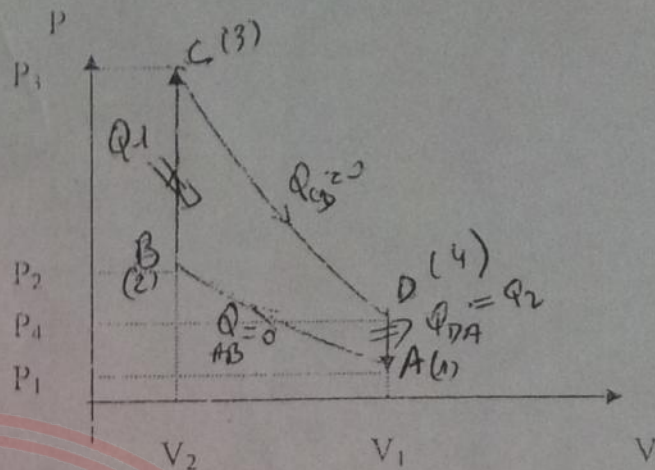
DA est une transformation isochore et on a : $\frac{P_4}{T_4} = \frac{P_1}{T_1} \Rightarrow T_4 = T_1 \frac{P_4}{P_1}$;

Appl. Numérique : $T_4 = 960 \text{ K}$.

- D'après 2) $\eta = 1 - a^{1-\gamma}$; Appl. Numérique : $\eta = 0,55$.

* Remarque :

$\eta = 1 - \frac{1}{a^{0.5}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{a}}$, si on augmente le taux de compression « a », le rendement tendrait vers l'unité. Comme $a = V_1/V_2$, augmenter « a », passerait par une augmentation de V_1 ou une diminution de V_2 . Dans la pratique on ne peut augmenter à volonté V_1 ni réduire à volonté V_2 .



Exercice 3

1) Coefficient de performance

Soit Q_1 la chaleur échangée par la pompe avec la source chaude, Q_2 la chaleur échangée par la pompe avec la source froide et W le travail reçu par la pompe.

Par définition :

$$\beta = -\frac{Q_1}{W}$$

Premier principe : $\Delta U_{\text{cycle}} = 0 = W + Q_1 + Q_2$ (1)

Second principe : $\Delta S_{\text{cycle}} = 0 = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2}$ (2)

D'après (1) : $W = -Q_1 - Q_2$

D'après (2) : $Q_1 = -\frac{T_1}{T_2} Q_2$

$$\beta = \frac{-Q_1}{-Q_1 + \frac{T_2}{T_1} Q_2} = \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}} \Rightarrow \beta = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

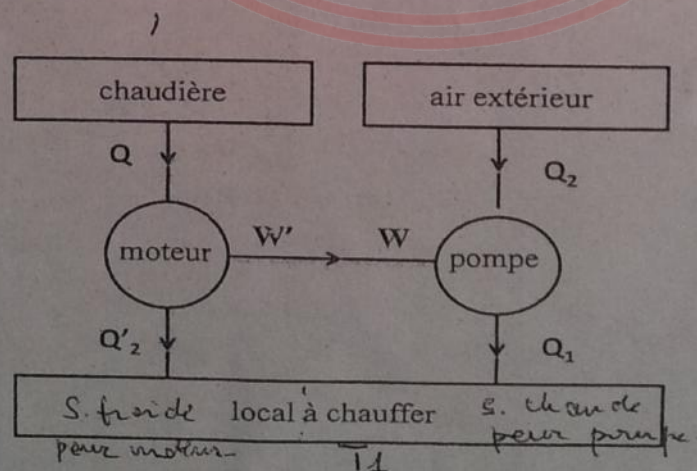
Application numérique : $\beta = \frac{293}{293 - 268} \approx 11,7$

Travail consommé

$$\beta = \frac{-Q_1}{W} \Rightarrow W = -\frac{Q_1}{\beta}$$

Application numérique : $W = -\frac{-164}{11,7} \text{ kJ} \approx 14 \text{ kJ}$

2) Etude du premier dispositif



La configuration ci-dessus montre que la chaleur reçue par le local (positive pour le local) est la somme de la chaleur rejetée par le moteur et de la chaleur fournie par la pompe :

$$Q_{\text{local}} = -Q_1 - Q'_2 \quad (Q_1 \text{ et } Q'_2 \text{ sont négatives par convention})$$

- Pompe à chaleur

Q_1 et Q_2 chaleurs échangées et W le travail reçu.

Premier principe : $W + Q_1 + Q_2 = 0$ (1)

Second principe : $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ (2)

- Moteur

Q'_1 et Q'_2 chaleurs échangées et W' le travail fourni.

Premier principe : $W' + Q'_1 + Q'_2 = 0$ (1')

Second principe : $\frac{Q'_1}{T_1} + \frac{Q'_2}{T_2} = 0$ (2')

En plus de ces relations on a les relations suivantes :

$W = -W'$: travail fourni par le moteur est reçu par la pompe

$Q'_1 = Q$: d'après l'énoncé

$T'_1 = T_3$: la chaudière est la source chaude du moteur (énoncé)

$T'_2 = T_1$: le local est la source froide du moteur

Avec ces notations, les relations (1') et (2') s'écrivent :

$$-W + Q + Q'_2 = 0 \quad (1')$$

$$\frac{Q}{T_3} + \frac{Q'_2}{T_1} = 0 \quad (2')$$

Chaleur reçue par le local

$Q_{\text{local}} = -Q_1 - Q'_2$. Pour calculer cette chaleur il faut déterminer Q_1 et Q'_2 .

D'après (2') : $Q'_2 = -Q \frac{T_1}{T_3}$

D'après (1') : $W = Q + Q'_2 = Q - Q \frac{T_1}{T_3} = Q \left(1 - \frac{T_1}{T_3}\right)$ (3)

D'après (2) : $Q_2 = -\frac{T_2}{T_1} Q_1$

D'après (1) : $W = -Q_1 - Q_2 = -Q_1 + \frac{T_2}{T_1} Q_1 = -Q_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)$ (4)

En identifiant les expressions de W données par (3) et (4) on obtient :

$$Q_1 = -Q \frac{1 - \frac{T_1}{T_3}}{1 - \frac{T_2}{T_1}}$$

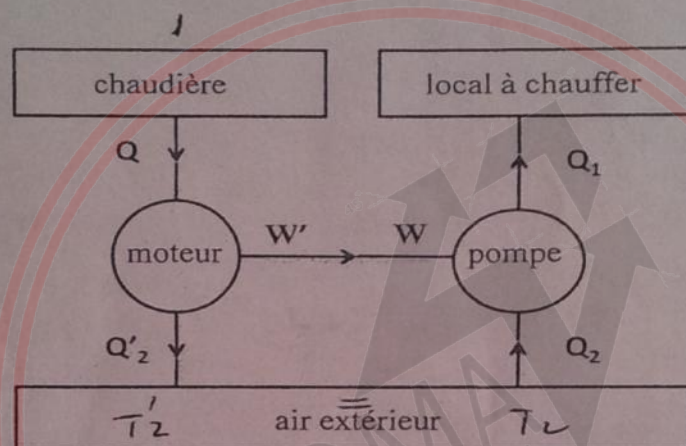
En tenant compte de cette expression et de celle de Q'_2 (relation (2')), on obtient :

$$Q_{\text{local}} = -Q_1 - Q'_2 = Q \frac{1 - \frac{T_1}{T_3}}{1 - \frac{T_2}{T_1}} + Q_1 \frac{T_1}{T_3} \Rightarrow Q_{\text{local}} / Q = \frac{1 - \frac{T_2}{T_3}}{1 - \frac{T_2}{T_1}}$$

Application numérique : $Q_{\text{local}}/Q = (1 - 268/483) / (1 - 268/293) \approx 5,2$

3) Etude du deuxième dispositif

Le schéma correspondant à ce dispositif est le suivant :



Le schéma ci-dessus montre que la chaleur reçue par le local (positive pour le local) est dans ce cas fournie par pompe, le moteur n'est plus en communication avec le local :

$$Q_{\text{local}} = -Q_1 \quad (Q_1 \text{ est négative par convention})$$

• Pompe à chaleur

Dans ce dispositif, la pompe à chaleur fonctionne entre les mêmes sources comme dans le premier dispositif. On a donc les mêmes relations.

• Moteur

Dans ce dispositif, la source froide du moteur n'est plus le local mais l'air extérieur. On a donc $T'_2 = T_2$. La relation (2') s'écrit dans ce cas :

$$Q'_2 = - \frac{T_2}{T_3} Q \quad (2'')$$

Chaleur reçue par le local

$Q_{\text{local}} = -Q_1$. Le calcul de la chaleur reçue par le local est analogue au calcul précédent, la seule modification à apporter est de remplacer T_1 Par T_2 dans la relation (3). On a donc :

$$W = \left(1 - \frac{T_2}{T_3}\right) Q \quad (3')$$

$$W = - \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) Q_1 \quad (4)$$

En identifiant les expressions de W données par (3') et (4) on obtient :

$$Q_1 = - \frac{1 - \frac{T_2}{T_3}}{1 - \frac{T_2}{T_1}} Q$$

$$Q_{\text{local}} = - Q_1 = \frac{1 - \frac{T_2}{T_3}}{1 - \frac{T_2}{T_1}} Q \quad \Rightarrow \quad Q_{\text{local}} / Q = \frac{1 - \frac{T_2}{T_3}}{1 - \frac{T_2}{T_1}}$$

Application numérique : $Q_{\text{local}}/Q = (1 - 268/533) / (1 - 268/293) \approx 5,83$

3) Comparaison des deux dispositifs

Les résultats ci-dessus montrent que le deuxième dispositif est plus avantageux que le premier : pour la même chaleur Q le deuxième dispositif apporte au local environ 11,5 % $((5,83 - 5,23)/5,23)$ de chaleur en plus que le premier pour une différence des températures de la chaudière de 50°C ($260 - 210$). L'avantage du premier dispositif réside dans le fait de *fournir au local la chaleur rejetée* par le moteur. L'avantage du deuxième dispositif réside dans l'utilisation d'une *chaudière à température plus élevée*, ce qui a pour conséquence un *meilleur rendement*. Ainsi, pour tirer profit de la chaleur Q produite :

- la température de la chaudière doit être la plus élevée possible;
- le deuxième dispositif est le plus approprié.

de 5,23 % passe à 5,83 car $(5,83 - 5,23)$

$$\left. \begin{array}{l} 5,23 \longrightarrow 5,83 - 5,23 \\ 100 \longrightarrow x \end{array} \right\} x = \frac{5,83 - 5,23}{5,23} \times 100$$

$$x = 11,5\%$$

Exercice 4 : Moteur Diesel.

1) Coordonnées des points B, C et D :

Point B : AB adiabatique réversible $T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1} \Rightarrow V_B = V_A \left(\frac{T_A}{T_B} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ A.N $V_B = 0,16$ litres

$T_A^{\gamma} P_A^{1-\gamma} = T_B^{\gamma} P_B^{1-\gamma} \Rightarrow P_B = P_A \left(\frac{T_A}{T_B} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ A.N $P_B = 44,3$ bar

Point C : BC isobare $P_C = P_B = 44,3$ bar

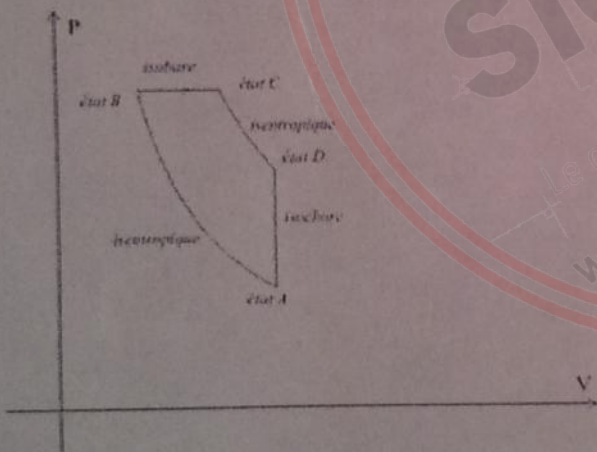
Loi des gaz parfaits : $P_B V_B = nRT_B$ et $P_C V_C = nRT_C \Rightarrow T_C = \frac{V_C}{V_B} T_B$ A.N $T_C = 1431$ K

Point D : CD adiabatique réversible $T_C V_C^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \Rightarrow T_D = T_C \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\gamma-1}$ A.N $T_D = 569,7$ K

$P_C V_C^{\gamma} = P_D V_D^{\gamma} \Rightarrow P_D = \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\gamma} P_C$ A.N $P_D = 1,76$ bar

	A	B	C	D
p en bar	1,00	44,3	44,3	1,76
T en K	323	954	1431	569,7
V en litre	2,40	0,16	0,24	2,40

2) Allure du cycle décrit par le gaz dans un diagramme de Clapeyron :



3) Nombre n de moles de gaz qui évolue :

$$n = \frac{P_A V_A}{RT_A}$$

A.N $n = 8,94 \cdot 10^{-2}$ moles

4) Capacités thermiques à volume constant et à pression constante :

$$C_V = \frac{nR}{\gamma-1} \quad \text{A.N} \quad C_V = 1,86 \text{ JK}^{-1}$$

$$C_P = \gamma C_V \quad \text{A.N} \quad C_P = 2,6 \text{ JK}^{-1}$$

5) Travaux et quantités de chaleur échangés par le gaz au cours de chacune des transformations AB, BC, CD et DA :

Transformation AB (adiabatique) :

$$Q_{AB} = 0$$

$$\Delta U_{AB} = W_{AB} = C_V (T_B - T_A) \quad \text{A.N} \quad W_{AB} = 1,17 \text{ kJ}$$

Transformation BC (isobare)

$$Q_{BC} = C_P (T_C - T_B) \quad \text{A.N} \quad Q_{BC} = 1,24 \text{ kJ}$$

$$W_{BC} = -P_B (V_C - V_B) \quad \text{A.N} \quad W_{BC} = -0,35 \text{ kJ}$$

Transformation CD (adiabatique) :

$$Q_{CD} = 0$$

$$\Delta U_{CD} = W_{CD} = C_V (T_D - T_C) \quad \text{A.N} \quad W_{CD} = -1,6 \text{ kJ}$$

Transformation DA (isochore)

$$W_{DA} = 0$$

$$\Delta U_{DA} = Q_{DA} = C_V (T_A - T_D) \quad \text{A.N.} \quad Q_{DA} = -0,46 \text{ kJ}$$

6) Rendement thermodynamique ρ du moteur Diesel :

$$\rho = -\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_C} = -\frac{(W_{AB} + W_{BC} + W_{CD})}{Q_{BC}} \quad \text{A.N.} \quad \rho = 0,63$$

$$\rho_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_A}{T_C} \quad \text{A.N.} \quad \rho_{\text{Carnot}} = 0,77$$

$$\rho < \rho_{\text{Carnot}}$$

